

LAPORAN TUGAS BESAR
MATA KULIAH SISTEM BASIS DATA
(Perancangan Basis Data Platform ScholarLink)



Disusun oleh Kelompok 4:

NO	Nama	NIM
1.	Gabriel Saurman Parhusip	251402043
2.	R. Naomi Mutiara Simamora	251402030
3.	Charles	251402081
4.	Patricia Putri Josephine Situmeang	251402119
5.	Aldiva Roelya Padang	251402007

Dosen Pengampu:

Ibu Umayra Ramadhani Putri Nasution S.Ti., M.Kom

Asisten Laboratorium:

Bang Alfi Syahrin_231402028

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER – TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan perancangan Sistem Basis Data Sistem Informasi Beasiswa Berbasis Web ini dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data. Dalam laporan ini, kami membahas perancangan basis data untuk sistem informasi beasiswa yang bertujuan membantu mahasiswa dalam mencari dan mendaftar beasiswa, membantu provider dalam mengelola informasi beasiswa, serta membantu admin dalam mengawasi dan mengelola sistem secara keseluruhan.

Perancangan basis data ini dibuat dengan memperhatikan kebutuhan sistem, mulai dari pengelolaan data user, provider, beasiswa, kategori, pendaftaran, dokumen, status pendaftaran, favorit, chat, hingga aktivitas admin. Dengan adanya rancangan ini, diharapkan sistem dapat berjalan lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan ke dalam aplikasi web.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik ke depannya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam memahami perancangan sistem basis data.

Medan, 31 Mei 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1. Studi Pustaka	4
2.1.1. Teori Basis Data Relasional	4
2.1.2. Entity-Relationship Model (ER Model)	5
2.1.3. Query SQL dan Pengelolaan Data.....	6
2.2. Analisis Kebutuhan Sistem	7
2.3. Perancangan Basis Data	9
2.3.1. Diagram Relasi dan Tabel Normalisasi	9
2.3.2. Relasi Antar Tabel.....	14
2.4. Implementasi Basis Data	16
2.5. Pengujian dan Validasi.....	21
2.5.1. Uji Validasi Struktur Tabel dan Relasi	21
2.5.2. Contoh Query dan Hasil Output	23
2.5.3. Analisis Hasil Pengujian.....	26
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	28
3.1. Kesimpulan.....	28
3.2. Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan sistem informasi berbasis web untuk membantu proses pencarian, pengelolaan, dan pendaftaran beasiswa. Beasiswa merupakan salah satu bentuk dukungan pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, baik untuk membantu pembiayaan kuliah maupun sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi akademik dan non-akademik. Namun, dalam praktiknya, informasi beasiswa sering kali tersebar di berbagai sumber sehingga mahasiswa kesulitan memperoleh informasi yang sesuai, terbaru, dan terpercaya.

Selain itu, proses pendaftaran beasiswa yang masih dilakukan secara manual atau melalui banyak platform berbeda dapat menyebabkan pengelolaan data menjadi kurang efektif. Mahasiswa harus mencari informasi secara terpisah, menyiapkan dokumen, mengirim berkas, serta memantau status pendaftaran secara mandiri. Di sisi lain, pihak penyedia beasiswa atau provider juga membutuhkan sistem yang dapat membantu mereka dalam mengelola informasi beasiswa, menerima data pendaftar, memeriksa dokumen, serta memberikan pembaruan status pendaftaran secara lebih terstruktur.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah Sistem Informasi Beasiswa berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu platform. Sistem ini dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari informasi beasiswa, menyimpan beasiswa favorit, melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, memantau status pendaftaran, serta menerima informasi lanjutan seperti link grup WhatsApp apabila dinyatakan diterima atau masuk ke tahap tertentu. Sementara itu, provider dapat menggunakan sistem ini untuk mengelola data instansi, membuat informasi beasiswa, memantau pendaftar, serta memperbarui status seleksi. Admin juga berperan dalam mengelola sistem, memverifikasi provider, dan memantau aktivitas yang berlangsung di dalam platform.

Dalam pembangunan sistem informasi tersebut, perancangan basis data memiliki peran yang sangat penting. Basis data digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan seluruh data sistem, seperti data pengguna, data provider, data beasiswa, kategori beasiswa, data pendaftaran, dokumen mahasiswa, status pendaftaran, favorit,

serta data komunikasi antara mahasiswa dan provider. Perancangan basis data yang baik diperlukan agar data dapat tersimpan secara rapi, tidak terjadi duplikasi yang berlebihan, serta setiap proses dalam sistem dapat berjalan dengan efektif.

Sistem basis data pada aplikasi ini dirancang menggunakan beberapa tabel utama, seperti *users*, *profiles*, *providers*, *scholarships*, *categories*, *applications*, *documents*, *application_status_logs*, *favorites*, *chat_rooms*, *chat_participants*, *messages*, dan *admin_logs*. Tabel *users* digunakan sebagai pusat data login dan identitas umum semua pengguna, baik mahasiswa, provider, maupun admin. Tabel *providers* digunakan sebagai perpanjangan dari tabel *users* khusus untuk menyimpan data detail provider. Sementara itu, tabel *applications* digunakan sebagai tabel pendaftaran beasiswa, dan tabel *application_status_logs* digunakan untuk mencatat riwayat perubahan status pendaftaran.

Dengan adanya sistem informasi beasiswa berbasis web ini, proses pengelolaan beasiswa diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan terorganisir. Mahasiswa dapat memperoleh informasi beasiswa secara lebih terpusat, provider dapat mengelola pendaftaran secara lebih efisien, dan admin dapat melakukan pengawasan terhadap sistem dengan lebih baik. Oleh karena itu, perancangan basis data yang tepat menjadi dasar penting dalam membangun sistem informasi beasiswa yang efektif, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi beasiswa berbasis web yang dapat membantu mahasiswa dalam memperoleh informasi dan melakukan pendaftaran beasiswa?
2. Bagaimana merancang struktur basis data yang sesuai untuk mengelola data user, provider, beasiswa, pendaftaran, dokumen, status pendaftaran, dan komunikasi dalam sistem?
3. Bagaimana sistem dapat membedakan peran dan hak akses antara mahasiswa, provider, dan admin?
4. Bagaimana sistem dapat mendukung proses pengelolaan beasiswa mulai dari pencarian informasi, pendaftaran, verifikasi dokumen, perubahan status, hingga komunikasi antara mahasiswa dan provider?

1.3. Tujuan

Tujuan dari perancangan sistem basis data beasiswa ini adalah untuk membangun struktur penyimpanan data yang terorganisir dan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi beasiswa berbasis web. Basis data ini dirancang untuk mengelola data pengguna,

provider, beasiswa, kategori, pendaftaran, dokumen, status pendaftaran, favorit, aktivitas admin, serta fitur komunikasi antara mahasiswa dan provider. Dengan adanya rancangan basis data yang baik, proses pencarian beasiswa, pendaftaran, pengunggahan dokumen, perubahan status pendaftaran, dan pengelolaan beasiswa dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan mudah dipantau.

Selain itu, perancangan basis data ini juga bertujuan untuk meminimalkan duplikasi data, menjaga konsistensi data, serta mempermudah pengembangan sistem ke dalam bentuk aplikasi web. Setiap tabel dalam basis data memiliki fungsi yang saling terhubung, seperti tabel *users* sebagai pusat data login, *tabel providers* sebagai data khusus penyedia beasiswa, tabel *scholarships* sebagai data beasiswa, tabel *applications* sebagai data pendaftaran, dan tabel *application_status_logs* sebagai riwayat perubahan status. Dengan demikian, sistem basis data ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan beasiswa secara lebih efisien, akurat, dan terintegrasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Studi Pustaka

2.1.1. Teori Basis Data Relasional

Teori basis data relasional yang dikembangkan oleh E. F. Codd pada tahun 1970 menyatakan bahwa data dalam sistem basis data disusun ke dalam bentuk tabel dua dimensi yang saling berhubungan. Dalam model relasional, setiap tabel merepresentasikan suatu entitas tertentu, sedangkan setiap baris pada tabel menggambarkan satu data atau record dari entitas tersebut. Sementara itu, kolom pada tabel berisi atribut yang menjelaskan karakteristik dari entitas yang disimpan.

Dalam perancangan Sistem Informasi Beasiswa berbasis web, model basis data relasional digunakan untuk mengelola berbagai data yang saling berkaitan, seperti data pengguna, profil, provider, beasiswa, kategori, pendaftaran, dokumen, status pendaftaran, favorit, aktivitas admin, serta data percakapan antara mahasiswa dan provider. Setiap tabel memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan sistem. Misalnya, tabel *users* digunakan untuk menyimpan data login dan data umum pengguna, tabel *providers* digunakan sebagai data tambahan khusus *provider*, tabel *scholarships* digunakan untuk menyimpan informasi beasiswa, dan tabel *applications* digunakan untuk menyimpan data pendaftaran mahasiswa terhadap beasiswa tertentu.

Keunggulan utama dari model relasional terletak pada penggunaan *primary key* dan *foreign key*. *Primary key* digunakan untuk memberikan identitas unik pada setiap data dalam tabel, sedangkan *foreign key* digunakan untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Sebagai contoh, tabel *applications* memiliki relasi dengan tabel *users* untuk mengetahui mahasiswa yang mendaftar, serta relasi dengan tabel *scholarships* untuk mengetahui beasiswa yang didaftarkan. Dengan adanya relasi tersebut, data dalam sistem dapat saling terhubung secara jelas dan terstruktur.

Selain itu, penerapan basis data relasional juga membantu mengurangi duplikasi data dan menjaga konsistensi informasi. Data login pengguna cukup disimpan pada tabel *users*, sedangkan data tambahan *provider* disimpan pada tabel *providers*. Data dokumen pendaftaran tidak perlu disimpan langsung di tabel *applications*, tetapi dipisahkan ke dalam tabel *documents* agar satu pendaftaran dapat memiliki banyak dokumen. Begitu juga dengan riwayat perubahan status pendaftaran

yang disimpan dalam tabel *application_status_logs*, sehingga proses seleksi beasiswa dapat tercatat dengan lebih rapi.

Dengan menggunakan model basis data relasional, Sistem Informasi Beasiswa dapat dibangun secara lebih terorganisir, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Setiap data dapat diakses sesuai kebutuhan, relasi antar tabel dapat membantu proses pencarian informasi, dan integritas data dapat lebih terjaga. Oleh karena itu, teori basis data relasional sangat sesuai digunakan dalam perancangan sistem ini karena mampu mendukung kebutuhan pengelolaan data beasiswa secara efektif, mulai dari pencarian beasiswa, pendaftaran, pengunggahan dokumen, perubahan status, hingga komunikasi antara mahasiswa, provider, dan admin.

2.1.2. Entity-Relationship Model (ER Model)

Sebelum penerapan skema relasional, perancangan basis data biasanya diawali dengan pembuatan *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebagai model konseptual. ERD digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam bentuk entitas, atribut, dan relasi antar entitas. Melalui ERD, perancang sistem dapat memahami kebutuhan data secara lebih jelas sebelum data tersebut diterapkan ke dalam bentuk tabel pada database.

Dalam perancangan Sistem Informasi Beasiswa berbasis web, ERD digunakan untuk memvisualisasikan data-data utama yang dibutuhkan dalam sistem. Entitas yang digunakan antara lain *users*, *profiles*, *providers*, *scholarships*, *categories*, *applications*, *documents*, *application_status_logs*, *favorites*, *chat_rooms*, *chat_participants*, *messages*, dan *admin_logs*. Setiap entitas memiliki atribut masing-masing sesuai dengan fungsinya. Misalnya, entitas *users* memiliki atribut seperti *id_user*, *name*, *email*, *password*, *role*, dan *status*, sedangkan entitas *scholarships* memiliki atribut seperti *id_beasiswa*, *id_provider*, *id_kategori*, *nama_beasiswa*, *deskripsi*, *syarat*, *benefit*, *deadline*, dan *status*.

Relasi antar entitas dalam ERD menunjukkan bagaimana data pada satu tabel berhubungan dengan data pada tabel lainnya. Contohnya, tabel *users* berelasi dengan tabel *applications* karena mahasiswa sebagai *user* dapat melakukan pendaftaran beasiswa. Tabel *applications* kemudian berelasi dengan tabel *documents* karena setiap pendaftaran dapat memiliki beberapa dokumen persyaratan. Selain itu, tabel *providers* berelasi dengan tabel *scholarships* karena satu *provider* dapat membuat banyak data beasiswa.

Kardinalitas dalam ERD juga digunakan untuk menunjukkan jumlah keterlibatan antar entitas. Misalnya, relasi antara *providers* dan *scholarships* adalah satu-ke-banyak, karena satu *provider* dapat menyediakan lebih dari satu beasiswa. Relasi antara *applications* dan *documents* juga bersifat satu-ke-banyak, karena satu pendaftaran dapat memiliki beberapa dokumen. Sementara itu, relasi antara *users* dan *providers* bersifat satu-ke-satu, karena satu *user* dengan role *provider* hanya memiliki satu data detail *provider*.

Dengan adanya ERD, struktur data pada Sistem Informasi Beasiswa dapat dirancang dengan lebih terarah dan mudah dipahami. ERD membantu memastikan bahwa setiap tabel memiliki fungsi yang jelas, setiap relasi antar tabel sesuai dengan alur sistem, serta mengurangi kemungkinan kesalahan saat database diterapkan ke dalam aplikasi web. Oleh karena itu, penggunaan ERD sangat penting dalam tahap awal perancangan basis data karena dapat menjadi acuan sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut.

2.1.3. Query SQL dan Pengelolaan Data

Setelah skema relasional dibuat, pengelolaan data pada Sistem Informasi Beasiswa berbasis web dilakukan menggunakan SQL (Structured Query Language). SQL digunakan untuk menampilkan, menambahkan, memperbarui, dan menghapus data dalam database.

Pada sistem ini, perintah `SELECT` digunakan untuk menampilkan data seperti daftar beasiswa, kategori, pendaftaran mahasiswa, dokumen, dan riwayat status pendaftaran. Perintah `INSERT` digunakan saat user registrasi, provider membuat beasiswa, mahasiswa mendaftar, atau mengunggah dokumen. Perintah `UPDATE` digunakan untuk memperbarui data, seperti mengubah status beasiswa, memverifikasi provider, atau mengubah status pendaftaran mahasiswa. Sementara itu, `DELETE` digunakan untuk menghapus data tertentu, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu relasi antar tabel.

SQL juga mendukung prinsip ACID untuk menjaga keamanan dan konsistensi data. Selain itu, penggunaan indeks pada kolom penting seperti `id_user`, `id_provider`, `id_beasiswa`, dan `id_application` dapat membantu mempercepat proses pencarian data. Dengan penggunaan SQL yang tepat, sistem beasiswa dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan mendukung kebutuhan mahasiswa, provider, serta admin.

2.2. Analisis Kebutuhan Sistem

Sistem Informasi Beasiswa berbasis web ini memiliki tiga pengguna utama, yaitu *mahasiswa*, *provider*, dan *admin*. Setiap pengguna memiliki kebutuhan dan hak akses yang berbeda sesuai perannya.

1) Kebutuhan Mahasiswa

Mahasiswa membutuhkan sistem untuk:

- melakukan registrasi dan login,
- melihat daftar beasiswa,
- mencari beasiswa berdasarkan kategori,
- menyimpan beasiswa favorit,
- mendaftar beasiswa,
- mengunggah dokumen persyaratan,
- melihat status pendaftaran,
- menerima link grup WhatsApp jika diterima,
- melakukan chat dengan provider.

2) Kebutuhan Provider

Provider membutuhkan sistem untuk:

- melakukan registrasi dan login,
- mengisi data instansi,
- membuat dan mengelola beasiswa,
- mengubah status beasiswa menjadi aktif, nonaktif, atau ditutup,
- melihat daftar pendaftar,
- memeriksa dokumen mahasiswa,
- memperbarui status pendaftaran,
- memberikan link grup WhatsApp,
- berkomunikasi dengan mahasiswa melalui fitur chat.

3) Kebutuhan Admin

Admin membutuhkan sistem untuk:

- login ke dashboard admin,
- mengelola data user,
- memverifikasi provider,
- mengelola kategori beasiswa,
- memantau data beasiswa,
- melihat data pendaftaran mahasiswa,

- mencatat aktivitas admin melalui admin_logs.

4) Kebutuhan Data

Data yang dibutuhkan dalam sistem meliputi:

Data	Tabel
Data user	users
Data profil	profiles
Data provider	providers
Data beasiswa	scholarships
Data kategori	categories
Data pendaftaran	applications
Data dokumen	documents
Riwayat status	application_status_logs
Data favorit	favorites
Data chat	chat_rooms, chat_participants, messages
Log admin	admin_logs

Tabel 2.2.1 Kebutuhan Data

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_scholarlink |
+-----+
| admin_logs                |
| application_status_logs   |
| applications              |
| categories                |
| chat_participants         |
| chat_rooms                |
| documents                 |
| favorites                 |
| messages                  |
| profiles                  |
| providers                 |
| scholarships              |
| users                     |
+-----+
13 rows in set (0.01 sec)
```

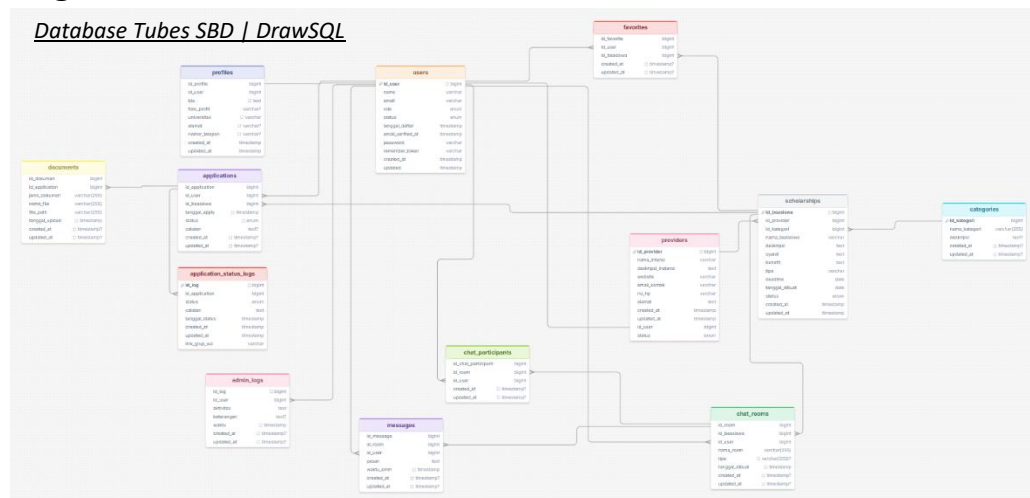
Gambar 2.2.1 Tampilan Tabel

Sistem ini membutuhkan basis data yang mampu mengelola proses utama, mulai dari login user, pengelolaan beasiswa, pendaftaran mahasiswa, upload dokumen, perubahan status pendaftaran, pemberian link grup WhatsApp, hingga komunikasi

antara mahasiswa dan provider. Dengan kebutuhan tersebut, sistem dapat berjalan lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan peran masing-masing pengguna

2.3. Perancangan Basis Data

2.3.1. Diagram Relasi dan Tabel Normalisasi



Gambar 2.3.1.1 Diagram Relasi dan Tabel Normalisasi

Tabel Users

Field/atribut	Type Data	Constraint/ekstra
id_user	BIGINT	PK, AUTO INCREMENT
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	U, NOT NULL
role	ENUM('mahasiswa','provider','admin')	NOT NULL
status	ENUM('aktif','nonaktif','pending')	NOT NULL
tanggal_daftar	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
email verified at	TIMESTAMP	NULL
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
remember_token	VARCHAR(100)	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.1 Tabel users

Tabel *profiles*

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_profile	BIGINT	PK, AUTO INCREMENT
id_user	BIGINT	FK → users(id_user)
bio	TEXT	NULL
foto_profil	VARCHAR(255)	NULL
universitas	VARCHAR(255)	NULL
alamat	VARCHAR(255)	NULL
nomor_telepon	VARCHAR(50)	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.2 Tabel *profiles*

Tabel *providers*

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_provider	BIGINT	PK, AUTO INCREMENT
id_user	BIGINT	FK → users(id_user)
nama_instansi	VARCHAR(255)	NOT NULL
deskripsi_instansi	TEXT	NULL
website	VARCHAR(255)	NULL
email_kontak	VARCHAR(255)	NULL
no_hp	VARCHAR(50)	NULL
alamat	TEXT	NULL
status	ENUM('pending','disetujui','ditolak')	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.3 Tabel *providers*

Tabel *categories*

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_kategori	BIGINT	PK, AUTO INCREMENT
nama_kategori	VARCHAR(255)	NOT NULL
deskripsi	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

		ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
--	--	--------------------------------

Tabel 2.3.1.4 Tabel categories

Tabel scholarships

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_basiswa	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_provider	BIGINT	FK → providers(id_provider)
id_kategori	BIGINT	FK → categories(id_kategori)
nama_basiswa	VARCHAR(255)	NOT NULL
deskripsi	TEXT	NULL
syarat	TEXT	NULL
benefit	TEXT	NULL
tipe	VARCHAR(255)	NULL
deadline	DATE	NULL
status	ENUM('aktif','nonaktif','ditutup')	NOT NULL
tanggal_dibuat	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.5 Tabel scholarships

Tabel applications

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_application	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_user	BIGINT	FK → users(id_user)
id_basiswa	BIGINT	FK → scholarships(id_basiswa)
tanggal_apply	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
status	ENUM('pending','diproses','revisi','diterima','ditolak','dibatalkan')	NOT NULL
catatan	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE

		CURRENT_TIMESTAMP
--	--	-------------------

Tabel 2.3.1.6 Tabel applications

Tabel documents

Field/atribut	Typ Data	Constraint/ekstra
id_dokumen	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_application	BIGINT	FK → applications(id_application)
jenis_dokumen	VARCHAR(255)	NOT NULL
nama_file	VARCHAR(255)	NOT NULL
file_path	VARCHAR(255)	NOT NULL
tanggal_upload	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.7 Tabel documents

Tabel application status logs

Field/atribut	Typ Data	Constraint/ekstra
id_log	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_application	BIGINT	FK → applications(id_application)
status	ENUM('pending','diproses','revisi','diterima','ditolak','dibatalkan')	NOT NULL
catatan	TEXT	NULL
tanggal_status	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
link_groupwa	VARCHAR(255)	NULL
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.8 Tabel application_status_logs

Tabel favorites

Field/atribut	Typ Data	Constraint/ekstra
id_favorite	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_user	BIGINT	FK → users(id_user)
id_beasiswa	BIGINT	FK → scholarships(id_beasiswa)

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.9 Tabel favorites

Tabel chat_rooms

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_room	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_basiswa	BIGINT	FK → scholarships(id_basiswa)
id_user	BIGINT	FK → users(id_user)
nama_room	VARCHAR(255)	NOT NULL
tipe	ENUM('personal','group')	NOT NULL
tanggal_dibuat	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.10 Tabel chat_rooms

Tabel chat_participants

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_chat_participants	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_room	BIGINT	FK → chat_rooms (id_room)
id_user	BIGINT	FK → users(id_user)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.11 Tabel chat_participants

Tabel messages

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_message	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_room	BIGINT	FK → chat_rooms(id_room)
id_user	BIGINT	FK → users(id_user)
pesan	TEXT	NOT NULL
Waktu_kirim	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.12 Tabel messages

Tabel admin_logs

Field/atribut	Tipe Data	Constraint/ekstra
id_log	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT
id_user	BIGINT	FK → users(id_user)
aktivitas	TEXT	NOT NULL
keterangan	TEXT	NULL
waktu	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Tabel 2.3.1.13 Tabel admin_logs

2.3.2. Relasi Antar Tabel

Relasi	Tipe
users 1 — 1 profiles	1 user hanya punya 1 profil
users 1 — 1 providers	1 provider punya 1 detail instansi
users 1 — N applications	Mahasiswa bisa mendaftar banyak beasiswa
users 1 — N chat_participants	User bisa ikut banyak chat room
users 1 — N messages	User bisa mengirim banyak pesan
users 1 — N admin_logs	Admin punya banyak log aktivitas
providers 1 — N scholarships	Satu provider bisa buat banyak beasiswa
categories 1 — N scholarships	Satu kategori punya banyak beasiswa
scholarships 1 — N applications	Satu beasiswa bisa didaftar banyak mahasiswa
scholarships 1 — N favorites	Satu beasiswa bisa difavoritkan banyak mahasiswa
scholarships 1 — N chat_rooms	Satu beasiswa bisa punya banyak chat room
applications 1 — N documents	Satu pendaftaran bisa unggah banyak dokumen
applications 1 — N application_status_logs	Satu pendaftaran punya banyak log status
chat_rooms 1 — N chat_participants	Satu chat room bisa ada banyak peserta
chat_rooms 1 — N messages	Satu chat room bisa ada banyak pesan

Tabel 2.3.2.1 Relasi Antar Tabel

- a. users dan profiles (1:1)
 - Satu user memiliki satu profile
 - Relasi: profiles.id_user merujuk ke users.id_user
- b. users dan providers (1:1)
 - Satu user dengan role provider memiliki satu data provider
 - Relasi: providers.id_user merujuk ke users.id_user
- c. users dan applications (1:M)
 - Satu mahasiswa dapat melakukan banyak pendaftaran beasiswa
 - Relasi: applications.id_user merujuk ke users.id_user
- d. scholarships dan applications (1:M)
 - Satu beasiswa dapat diikuti oleh banyak mahasiswa
 - Relasi: applications.id_beasiswa merujuk ke scholarships.id_beasiswa
- e. applications dan documents (1:M)
 - Satu pendaftaran dapat memiliki banyak dokumen
 - Relasi: documents.id_application merujuk ke applications.id_application
- f. applications dan application_status_logs (1:M)
 - Satu pendaftaran dapat memiliki banyak log status
 - Relasi: application_status_logs.id_application merujuk ke applications.id_application
- g. users dan favorites (1:M) & favorites dan scholarships (M:1)
 - Satu mahasiswa dapat menyimpan banyak beasiswa favorit
 - Satu beasiswa dapat difavoritkan oleh banyak mahasiswa
 - Relasi: favorites.id_user merujuk ke users.id_user dan favorites.id_beasiswa merujuk ke scholarships.id_beasiswa
- h. providers dan scholarships (1:M)
 - Satu provider dapat membuat banyak beasiswa
 - Relasi: scholarships.id_provider merujuk ke providers.id_provider

- i. categories dan scholarships (1:M)
 - Satu kategori dapat memiliki banyak beasiswa
 - Relasi: scholarships.id_kategori merujuk ke categories.id_kategori

- j. chat_rooms dan chat_participants (1:M) & users dan chat_participants (1:M)
 - Satu chat room dapat memiliki banyak peserta
 - Satu user dapat ikut banyak chat room
 - Relasi: chat_participants.id_room merujuk ke chat_rooms.id_room dan chat_participants.id_user merujuk ke users.id_user

- k. chat_rooms dan messages (1:M) & users dan messages (1:M)
 - Satu chat room dapat memiliki banyak pesan
 - Satu user dapat mengirim banyak pesan
 - Relasi: messages.id_room merujuk ke chat_rooms.id_room dan messages.id_user merujuk ke users.id_user

- l. users dan admin_logs (1:M)
 - Satu admin dapat memiliki banyak log aktivitas
 - Relasi: admin_logs.id_user merujuk ke users.id_user

2.4. Implementasi Basis Data

Dalam proyek ini, kami menggunakan MariaDB sebagai sistem manajemen basis data relasional. MariaDB dipilih karena sifatnya yang *open-source*, kompatibel penuh dengan MySQL, dan memiliki performa tinggi untuk transaksi berkecepatan tinggi. Selain itu, komunitas dan ekosistem MariaDB yang luas memudahkan integrasi dengan *framework* Laravel yang kami gunakan, serta memberikan fleksibilitas untuk menambahkan *engine* atau *plugin* sesuai kebutuhan optimasi dan fitur lanjutan.

Di bawah ini adalah cuplikan perintah SQL untuk membuat beberapa tabel inti sistem basis data kami, beserta contoh data *dummy* dan *query* dasar. Tabel-tabel ini merepresentasikan konsep relasi antar entitas dalam Sistem Database Beasiswa kami.

a. Buat Tabel Users dan Data Dummynya

```
mysql> USE db_scholarlink;
Database changed
mysql> CREATE TABLE users (
  -> id_user BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> name VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  -> role ENUM('admin','user','provider') NOT NULL,
  -> status ENUM('aktif','nonaktif') DEFAULT 'aktif',
  -> tanggal_daftar TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> email_verified_at TIMESTAMP NULL,
  -> password VARCHAR(255) NOT NULL,
  -> remember_token VARCHAR(100),
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql> INSERT INTO users (name, email, role, status, password)
  -> VALUES
  -> ('Naomi Simamora', 'naomi@gmail.com', 'user', 'aktif', '123456'),
  -> ('Admin Sistem', 'admin@gmail.com', 'admin', 'aktif', '123456'),
  -> ('LPDP Indonesia', 'lpdp@gmail.com', 'provider', 'aktif', '123456');
Query OK, 3 rows affected (0.20 sec)
Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM users;
```

id_user	name	email	role	status	tanggal_daftar	email_verified_at	password	remember_token	created_at	updated_at
1	Naomi Simamora	naomi@gmail.com	user	aktif	2026-05-30 18:25:11	NULL	123456	NULL	2026-05-30 18:25:11	NULL
2	Admin Sistem	admin@gmail.com	admin	aktif	2026-05-30 18:25:11	NULL	123456	NULL	2026-05-30 18:25:11	NULL
3	LPDP Indonesia	lpdp@gmail.com	provider	aktif	2026-05-30 18:25:11	NULL	123456	NULL	2026-05-30 18:25:11	NULL

3 rows in set (0.05 sec)

Gambar 2.4.1 Tabel Users dan Data Dummynya

b. Buat Tabel Profiles dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE profiles (
  -> id_profile BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> user_id BIGINT NOT NULL,
  -> bio TEXT,
  -> foto_profil VARCHAR(255),
  -> universitas VARCHAR(100),
  -> alamat TEXT,
  -> nomor_telepon VARCHAR(20),
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id_user) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)

mysql> INSERT INTO profiles (user_id, bio, foto_profil, universitas, alamat, nomor_telepon)
  -> VALUES
  -> (1, 'Mahasiswa aktif yang sedang mencari beasiswa', 'naomi.jpg',
  -> 'Universitas Sumatera Utara', 'Medan', '081234567890');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT * FROM profiles;
```

id_profile	user_id	bio	foto_profil	universitas	alamat	nomor_telepon	created_at	updated_at
1	1	Mahasiswa aktif yang sedang mencari beasiswa	naomi.jpg	Universitas Sumatera Utara	Medan	081234567890	2026-05-30 18:37:28	NULL

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.4.2 Tabel Profiles dan Data Dummynya

c. Buat Tabel Providers dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE providers (
  -> id_provider BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_instansi VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> deskripsi_instansi TEXT,
  -> website VARCHAR(100),
  -> email_kontak VARCHAR(100),
  -> no_hp VARCHAR(20),
  -> alamat TEXT,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> user_id BIGINT,
  -> status ENUM('aktif','nonaktif') DEFAULT 'aktif',
  -> FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id_user) ON DELETE SET NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> INSERT INTO providers
  -> (nama_instansi, deskripsi_instansi, website, email_kontak, no_hp, alamat, user_id, status)
  -> VALUES
  -> ('LPDP', 'Lembaga penyedia beasiswa pendidikan Indonesia',
  -> 'www.lpdp.go.id', 'kontak@lpdp.go.id', '08111111111',
  -> 'Jakarta', 3, 'aktif');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT * FROM providers;
```

id_provider	nama_instansi	deskripsi_instansi	website	email_kontak	no_hp	alamat	created_at	updated_at	user_id	status
1	LPDP	Lembaga penyedia beasiswa pendidikan Indonesia	www.lpdp.go.id	kontak@lpdp.go.id	08111111111	Jakarta	2026-05-30 18:38:08	NULL	3	aktif

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.4.3 Tabel Providers dan Data Dummynya

d. Buat Tabel Categories dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE categories (
  -> id_kategori BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL,
  -> deskripsi TEXT,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> INSERT INTO categories (nama_kategori, deskripsi)
  -> VALUES
  -> ('Beasiswa S1', 'Kategori beasiswa untuk jenjang sarjana'),
  -> ('Beasiswa S2', 'Kategori beasiswa untuk jenjang magister');
Query OK, 2 rows affected (0.02 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM categories;
```

id_kategori	nama_kategori	deskripsi	created_at	updated_at
1	Beasiswa S1	Kategori beasiswa untuk jenjang sarjana	2026-05-30 18:39:04	NULL
2	Beasiswa S2	Kategori beasiswa untuk jenjang magister	2026-05-30 18:39:04	NULL

2 rows in set (0.00 sec)

Gambar 2.4.4 Tabel Categories dan Data Dummynya

e. Buat Tabel Scholarships dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE scholarships (
  -> id_beasiswa BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_provider BIGINT NOT NULL,
  -> id_kategori BIGINT NOT NULL,
  -> nama_beasiswa VARCHAR(150) NOT NULL,
  -> deskripsi TEXT,
  -> syarat TEXT,
  -> benefit TEXT,
  -> tipe VARCHAR(100),
  -> deadline DATE,
  -> tanggal_dibuat TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> status ENUM('aktif', 'nonaktif') DEFAULT 'aktif',
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_provider) REFERENCES providers(id_provider) ON DELETE CASCADE,
  -> FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES categories(id_kategori) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)

mysql> INSERT INTO scholarships
  -> (id_provider, id_kategori, nama_beasiswa, deskripsi, syarat, benefit, tipe, deadline, status)
  -> VALUES
  -> (1, 2, 'Beasiswa LPDP Magister',
  -> 'Program beasiswa untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan S2',
  -> 'IPK minimal 3.25 dan memiliki surat rekomendasi',
  -> 'Biaya kuliah, biaya hidup, dan tunjangan buku',
  -> 'Full scholarship', '2026-12-31', 'aktif');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT * FROM scholarships;
```

id_beasiswa	id_provider	id_kategori	nama_beasiswa	deskripsi	syarat	benefit	tipe	deadline	tanggal_dibuat	status	created_at	updated_at
1	1	2	Beasiswa LPDP Magister	Program beasiswa untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan S2	IPK minimal 3.25 dan memiliki surat rekomendasi	Biaya kuliah, biaya hidup, dan tunjangan buku	Full Scholarship	2026-12-31	2026-05-30 18:39:37	aktif	2026-05-30 18:39:37	NULL

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.4.5 Tabel Scholarships dan Data Dummynya

f. Buat Tabel Applications dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE applications (
  -> id_application BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_user BIGINT NOT NULL,
  -> id_beasiswa BIGINT NOT NULL,
  -> tanggal_apply TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> status ENUM('pending', 'diterima', 'ditolak') DEFAULT 'pending',
  -> catatan TEXT,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES users(id_user) ON DELETE CASCADE,
  -> FOREIGN KEY (id_beasiswa) REFERENCES scholarships(id_beasiswa) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> INSERT INTO applications (id_user, id_beasiswa, status, catatan)
  -> VALUES
  -> (1, 1, 'pending', 'Menunggu verifikasi berkas');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT * FROM applications;
```

id_application	id_user	id_beasiswa	tanggal_apply	status	catatan	created_at	updated_at
1	1	1	2026-05-30 18:40:13	pending	Menunggu verifikasi berkas	2026-05-30 18:40:13	NULL

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.4.6 Tabel Applications dan Data Dummynya

g. Buat Tabel Documents dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE documents (
  -> id_dokumen BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_application BIGINT NOT NULL,
  -> jenis_dokumen VARCHAR(100),
  -> nama_file VARCHAR(255),
  -> file_path VARCHAR(255),
  -> tanggal_upload TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_application) REFERENCES applications(id_application) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> INSERT INTO documents (id_application, jenis_dokumen, nama_file, file_path)
  -> VALUES
  -> (1, 'CV', 'cv_naomi.pdf', 'uploads/cv_naomi.pdf'),
  -> (1, 'Transkrip Nilai', 'transkrip_naomi.pdf', 'uploads/transkrip_naomi.pdf');
Query OK, 2 rows affected (0.04 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM documents;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_dokumen | id_application | jenis_dokumen | nama_file | file_path | tanggal_upload | created_at | updated_at |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | CV | cv_naomi.pdf | uploads/cv_naomi.pdf | 2026-05-30 18:40:45 | 2026-05-30 18:40:45 | NULL |
| 2 | 1 | Transkrip Nilai | transkrip_naomi.pdf | uploads/transkrip_naomi.pdf | 2026-05-30 18:40:45 | 2026-05-30 18:40:45 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Gambar 2.4.7 Tabel Documents dan Data Dummynya

h. Buat Tabel Application Status Logs dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE application_status_logs (
  -> id_log BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_application BIGINT NOT NULL,
  -> status ENUM('pending', 'diterima', 'ditolak') NOT NULL,
  -> catatan TEXT,
  -> tanggal_status TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> link_grup_wa VARCHAR(255),
  -> FOREIGN KEY (id_application) REFERENCES applications(id_application) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql> INSERT INTO application_status_logs (id_application, status, catatan, link_grup_wa)
  -> VALUES
  -> (1, 'pending', 'Lamaran berhasil dikirim dan sedang diperiksa', NULL);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT * FROM application_status_logs;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_log | id_application | status | catatan | tanggal_status | created_at | updated_at | link_grup_wa |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | pending | Lamaran berhasil dikirim dan sedang diperiksa | 2026-05-30 18:41:24 | 2026-05-30 18:41:24 | NULL | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Gambar 2.4.8 Tabel Application Status Logs dan Data Dummynya

i. Buat Tabel Favorites dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE favorites (
  -> id_favorite BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_user BIGINT NOT NULL,
  -> id_beasiswa BIGINT NOT NULL,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES users(id_user) ON DELETE CASCADE,
  -> FOREIGN KEY (id_beasiswa) REFERENCES scholarships(id_beasiswa) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> INSERT INTO favorites (id_user, id_beasiswa)
  -> VALUES
  -> (1, 1);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> SELECT * FROM favorites;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_favorite | id_user | id_beasiswa | created_at | updated_at |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | 2026-05-30 18:41:59 | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Gambar 2.4.9 Tabel Favorites dan Data Dummynya

j. Buat Tabel Chat Rooms dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE chat_rooms (
  -> id_room BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_beasiswa BIGINT NOT NULL,
  -> dibuat_oleh BIGINT NOT NULL,
  -> nama_room VARCHAR(100),
  -> tipe VARCHAR(50),
  -> tanggal_dibuat TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_beasiswa) REFERENCES scholarships(id_beasiswa) ON DELETE CASCADE,
  -> FOREIGN KEY (dibuat_oleh) REFERENCES users(id_user) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)

mysql> INSERT INTO chat_rooms (id_beasiswa, dibuat_oleh, nama_room, tipe)
  -> VALUES
  -> (1, 3, 'Diskusi Beasiswa LPDP', 'group');
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

mysql> SELECT * FROM chat_rooms;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_room | id_beasiswa | dibuat_oleh | nama_room          | tipe | tanggal_dibuat | created_at | updated_at |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1       | 1           | 3          | Diskusi Beasiswa LPDP | group | 2026-05-30 18:42:36 | 2026-05-30 18:42:36 | NULL       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Gambar 2.4.10 Tabel Chat Rooms dan Data Dummynya

k. Buat Tabel Chat Participants dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE chat_participants (
  -> id_chat_participant BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_room BIGINT NOT NULL,
  -> id_user BIGINT NOT NULL,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_room) REFERENCES chat_rooms(id_room) ON DELETE CASCADE,
  -> FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES users(id_user) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> INSERT INTO chat_participants (id_room, id_user)
  -> VALUES
  -> (1, 1),
  -> (1, 3);
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM chat_participants;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_chat_participant | id_room | id_user | created_at          | updated_at |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1                   | 1       | 1       | 2026-05-30 18:43:01 | NULL       |
| 2                   | 1       | 3       | 2026-05-30 18:43:01 | NULL       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Gambar 2.4.11 Tabel Chat Participants dan Data Dummynya

l. Buat Tabel Messages dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE messages (
  -> id_message BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_room BIGINT NOT NULL,
  -> id_user BIGINT NOT NULL,
  -> pesan TEXT NOT NULL,
  -> waktu_kirim TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_room) REFERENCES chat_rooms(id_room) ON DELETE CASCADE,
  -> FOREIGN KEY (id_user) REFERENCES users(id_user) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)

mysql> INSERT INTO messages (id_room, id_user, pesan)
  -> VALUES
  -> (1, 1, 'Selamat siang, saya ingin bertanya mengenai persyaratan beasiswa.'),
  -> (1, 3, 'Silakan, persyaratan utama adalah IPK minimal dan surat rekomendasi. ');
Query OK, 2 rows affected (0.05 sec)
Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT * FROM messages;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_message | id_room | id_user | pesan                                                                 | waktu_kirim | created_at | updated_at |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1          | 1       | 1       | Selamat siang, saya ingin bertanya mengenai persyaratan beasiswa. | 2026-05-30 18:43:27 | 2026-05-30 18:43:27 | NULL       |
| 2          | 1       | 3       | Silakan, persyaratan utama adalah IPK minimal dan surat rekomendasi. | 2026-05-30 18:43:27 | 2026-05-30 18:43:27 | NULL       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Gambar 2.4.12 Tabel Messages dan Data Dummynya

m. Buat Tabel Admin Logs dan Data Dummynya

```
mysql> CREATE TABLE admin_logs (
  -> id_log BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_admin BIGINT NOT NULL,
  -> aktivitas TEXT,
  -> keterangan TEXT,
  -> waktu TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> updated_at TIMESTAMP NULL,
  -> FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES users(id_user) ON DELETE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> INSERT INTO admin_logs (id_admin, aktivitas, keterangan)
  -> VALUES
  -> (2, 'Menambahkan data beasiswa', 'Admin menambahkan data Beasiswa LPDP Magister');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT * FROM admin_logs;
```

id_log	id_admin	aktivitas	keterangan	waktu	created_at	updated_at
1	2	Menambahkan data beasiswa	Admin menambahkan data Beasiswa LPDP Magister	2026-05-30 18:43:56	2026-05-30 18:43:56	NULL

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.4.13 Tabel Admin Logs dan Data Dummynya

2.5. Pengujian dan Validasi

2.5.1. Uji Validasi Struktur Tabel dan Relasi

Validasi struktur database dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tabel dan relasi telah dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan sistem. Berdasarkan hasil pengujian dan eksplorasi terhadap basis data, ditemukan bahwa seluruh tabel telah terhubung secara relasional melalui penggunaan primary key, foreign key, serta tabel penghubung (pivot table) pada relasi many-to-many. Struktur database ini mampu mengintegrasikan data pengguna (users), profil pengguna (profiles), penyedia beasiswa (providers), kategori beasiswa (categories), data beasiswa (scholarships), pendaftaran beasiswa (applications), dokumen pendukung (documents), riwayat status pendaftaran (application_status_logs), daftar beasiswa favorit (favorites), ruang diskusi (chat_rooms), peserta diskusi (chat_participants), pesan (messages), serta aktivitas administrator (admin_logs).

Melalui pengujian menggunakan query JOIN, setiap relasi antar tabel berhasil diakses dan menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa integritas data, konsistensi relasi, dan implementasi foreign key telah berjalan dengan baik sehingga database mampu mendukung seluruh proses bisnis pada Sistem Informasi Beasiswa secara terstruktur dan terintegrasi.

Contoh relasi:

Query JOIN	Relasi yang Digunakan
JOIN 1 - Data Pendaftar Beasiswa	applications → users, applications → scholarships, scholarships → providers, scholarships → categories, users → profiles
JOIN 2 - Jumlah Dokumen Lamaran	documents → applications
JOIN 3 - Riwayat Status Lamaran	application_status_logs → applications
JOIN 4 - Beasiswa Favorit User	favorites → users, favorites → scholarships
JOIN 5 - Daftar Beasiswa	scholarships → providers, scholarships → categories
JOIN 6 - Pesan Chat	messages → users, messages → chat_rooms
JOIN 7 - Peserta Chat Room	chat_participants → users, chat_participants → chat_rooms
JOIN 8 - Aktivitas Admin	admin_logs → users
JOIN 9 - Detail Lengkap Lamaran	applications → users → profiles → scholarships → providers → categories → documents
JOIN 10 - User dan Profile	profiles → users
JOIN 11 - Provider dan User	providers → users
JOIN 12 - Lamaran + Dokumen + Status	applications → users → scholarships → documents → application_status_logs

Tabel 2.5.1.1 Contoh Relasi

No	Tabel Relasi	Tabel Terkait	Kolom Relasi	Tipe Relasi
1	profiles	users	id_user	one-to-one
2	providers	users	id_user	one-to-one
3	scholarships	providers	id_provider	many-to-one
4	scholarships	categories	id_kategori	many-to-one
5	applications	users	id_user	many-to-one
6	applications	scholarships	id_basiswa	many-to-one
7	documents	applications	id_application	many-to-one
8	application_status_logs	applications	id_application	many-to-one
9	favorites	users, scholarships	id_user, id_basiswa	many-to-many
10	chat_rooms	scholarships, users	id_basiswa, id_user	many-to-one
11	chat_participants	chat_rooms, users	id_room, id_user	many-to-many
12	messages	chat_rooms, users	id_room, id_user	many-to-one
13	admin_logs	users	id_user	many-to-one

Tabel 2.5.1.2 Tabel Relasi

2.5.2. Contoh Query dan Hasil Output

a. Menampilkan Data Pendaftar Beasiswa

```
mysql> SELECT
  -> a.id_application,
  -> u.name AS nama_pendaftar,
  -> u.email,
  -> p.universitas,
  -> s.nama_beasiswa,
  -> pr.nama_instansi,
  -> c.nama_kategori,
  -> a.status,
  -> a.catatan
  -> FROM applications a
  -> JOIN users u ON a.id_user = u.id_user
  -> LEFT JOIN profiles p ON u.id_user = p.user_id
  -> JOIN scholarships s ON a.id_beasiswa = s.id_beasiswa
  -> JOIN providers pr ON s.id_provider = pr.id_provider
  -> JOIN categories c ON s.id_kategori = c.id_kategori;
```

id_application	nama_pendaftar	email	universitas	nama_beasiswa	nama_instansi	nama_kategori	status	catatan
1	Naomi Simamora	naomi@gmail.com	Universitas Sumatera Utara	Beasiswa LPDP Magister	LPDP	Beasiswa S2	pending	Menunggu verifikasi berkas

1 row in set (0.01 sec)

Gambar 2.5.2.1 Menampilkan Data Pendaftar Beasiswa

b. Menampilkan Jumlah Dokumen pada Setiap Lamaran

```
mysql> SELECT
  -> u.name AS nama_pendaftar,
  -> s.nama_beasiswa,
  -> COUNT(d.id_dokumen) AS jumlah_dokumen
  -> FROM applications a
  -> JOIN users u ON a.id_user = u.id_user
  -> JOIN scholarships s ON a.id_beasiswa = s.id_beasiswa
  -> LEFT JOIN documents d ON a.id_application = d.id_application
  -> GROUP BY u.name, s.nama_beasiswa;
```

nama_pendaftar	nama_beasiswa	jumlah_dokumen
Naomi Simamora	Beasiswa LPDP Magister	2

1 row in set (0.04 sec)

Gambar 2.5.2.2 Menampilkan Jumlah Dokumen pada Setiap Lamaran

c. Menampilkan Riwayat Status Lamaran

```
mysql> SELECT
  -> u.name AS nama_pendaftar,
  -> s.nama_beasiswa,
  -> asl.status,
  -> asl.catatan,
  -> asl.tanggal_status
  -> FROM application_status_logs asl
  -> JOIN applications a ON asl.id_application = a.id_application
  -> JOIN users u ON a.id_user = u.id_user
  -> JOIN scholarships s ON a.id_beasiswa = s.id_beasiswa;
```

nama_pendaftar	nama_beasiswa	status	catatan	tanggal_status
Naomi Simamora	Beasiswa LPDP Magister	pending	Lamaran berhasil dikirim dan sedang diperiksa	2026-05-30 18:41:24

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.3 Menampilkan Riwayat Status Lamaran

d. Menampilkan Beasiswa Favorit User

```
mysql> SELECT
  -> u.name AS nama_user,
  -> s.nama_beasiswa,
  -> pr.nama_instansi,
  -> c.nama_kategori
  -> FROM favorites f
  -> JOIN users u ON f.id_user = u.id_user
  -> JOIN scholarships s ON f.id_beasiswa = s.id_beasiswa
  -> JOIN providers pr ON s.id_provider = pr.id_provider
  -> JOIN categories c ON s.id_kategori = c.id_kategori;
```

nama_user	nama_beasiswa	nama_instansi	nama_kategori
Naomi Simamora	Beasiswa LPDP Magister	LPDP	Beasiswa S2

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.4 Menampilkan Beasiswa Favorit User

e. Menampilkan Daftar Beasiswa Berdasarkan Provider dan Kategori

```
mysql> SELECT
-> s.id_basiswa,
-> s.nama_basiswa,
-> pr.nama_instansi,
-> c.nama_kategori,
-> s.tipe,
-> s.deadline,
-> s.status
-> FROM scholarships s
-> JOIN providers pr ON s.id_provider = pr.id_provider
-> JOIN categories c ON s.id_kategori = c.id_kategori;
```

id_basiswa	nama_basiswa	nama_instansi	nama_kategori	tipe	deadline	status
1	Beasiswa LPDP Magister	LPDP	Beasiswa S2	Full Scholarship	2026-12-31	aktif

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.5 Menampilkan Daftar Beasiswa Berdasarkan Provider dan Kategori

f. Menampilkan Pesan Chat Beserta Nama Pengirim

```
mysql> SELECT
-> cr.nama_room,
-> s.nama_basiswa,
-> u.name AS nama_pengirim,
-> u.role,
-> m.pesan,
-> m.waktu_kirim
-> FROM messages m
-> JOIN chat_rooms cr ON m.id_room = cr.id_room
-> JOIN scholarships s ON cr.id_basiswa = s.id_basiswa
-> JOIN users u ON m.id_user = u.id_user;
```

nama_room	nama_basiswa	nama_pengirim	role	pesan	waktu_kirim
Diskusi Beasiswa LPDP	Beasiswa LPDP Magister	Naomi Simamora	user	Selamat siang, saya ingin bertanya mengenai persyaratan beasiswa.	2026-05-30 18:43:27
Diskusi Beasiswa LPDP	Beasiswa LPDP Magister	LPDP Indonesia	provider	Silakan, persyaratan utama adalah IPK minimal dan surat rekomendasi.	2026-05-30 18:43:27

2 rows in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.6 Menampilkan Pesan Chat Beserta Nama Pengirim

g. Menampilkan Peserta Chat Room

```
mysql> SELECT
-> cr.nama_room,
-> s.nama_basiswa,
-> u.name AS nama_peserta,
-> u.role
-> FROM chat_participants cp
-> JOIN chat_rooms cr ON cp.id_room = cr.id_room
-> JOIN scholarships s ON cr.id_basiswa = s.id_basiswa
-> JOIN users u ON cp.id_user = u.id_user;
```

nama_room	nama_basiswa	nama_peserta	role
Diskusi Beasiswa LPDP	Beasiswa LPDP Magister	Naomi Simamora	user
Diskusi Beasiswa LPDP	Beasiswa LPDP Magister	LPDP Indonesia	provider

2 rows in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.7 Menampilkan Peserta Chat Room

h. Menampilkan Aktivitas Admin

```
mysql> SELECT
-> al.id_log,
-> u.name AS nama_admin,
-> al.aktivitas,
-> al.keterangan,
-> al.waktu
-> FROM admin_logs al
-> JOIN users u ON al.id_admin = u.id_user;
```

id_log	nama_admin	aktivitas	keterangan	waktu
1	Admin Sistem	Menambahkan data beasiswa	Admin menambahkan data Beasiswa LPDP Magister	2026-05-30 18:43:56

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.8 Menampilkan Aktivitas Admin

i. Menampilkan Detail Lengkap Lamaran Beasiswa

```
mysql> SELECT
-> a.id_application,
-> u.name AS nama_pendaftar,
-> p.universitas,
-> p.nomor_telepon,
-> s.nama_basiswa,
-> pr.nama_instansi,
-> c.nama_kategori,
-> a.status AS status_lamaran,
-> d.jenis_dokumen,
-> d.nama_file
-> FROM applications a
-> JOIN users u
-> ON a.id_user = u.id_user
-> LEFT JOIN profiles p
-> ON u.id_user = p.user_id
-> JOIN scholarships s
-> ON a.id_basiswa = s.id_basiswa
-> JOIN providers pr
-> ON s.id_provider = pr.id_provider
-> JOIN categories c
-> ON s.id_kategori = c.id_kategori
-> LEFT JOIN documents d
-> ON a.id_application = d.id_application;
```

id_application	nama_pendaftar	universitas	nomor_telepon	nama_basiswa	nama_instansi	nama_kategori	status_lamaran	jenis_dokumen	nama_file
1	Naomi Simamora	Universitas Sumatera Utara	081234567890	Beasiswa LPDP Magister	LPDP	Beasiswa S2	pending	CV	cv_naomi.pdf
1	Naomi Simamora	Universitas Sumatera Utara	081234567890	Beasiswa LPDP Magister	LPDP	Beasiswa S2	pending	Transkrip Nilai	transkrip_naomi.pdf

2 rows in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.9 Menampilkan Detail Lengkap Lamaran Beasiswa

j. Menampilkan User Beserta Profile

```
mysql> SELECT
-> u.id_user,
-> u.name,
-> u.email,
-> u.role,
-> p.universitas,
-> p.alamat,
-> p.nomor_telepon
-> FROM users u
-> LEFT JOIN profiles p ON u.id_user = p.user_id;
```

id_user	name	email	role	universitas	alamat	nomor_telepon
1	Naomi Simamora	naomi@gmail.com	user	Universitas Sumatera Utara	Medan	081234567890
2	Admin Sistem	admin@gmail.com	admin	NULL	NULL	NULL
3	LPDP Indonesia	lpdp@gmail.com	provider	NULL	NULL	NULL

3 rows in set (0.01 sec)

Gambar 2.5.2.10 Menampilkan User Beserta Profile

k. Menampilkan Provider Beserta Akun User

```
mysql> SELECT
-> pr.id_provider,
-> pr.nama_instansi,
-> pr.email_kontak,
-> pr.no_hp,
-> u.name AS nama_akun_provider,
-> u.email AS email_akun_provider
-> FROM providers pr
-> LEFT JOIN users u ON pr.user_id = u.id_user;
```

id_provider	nama_instansi	email_kontak	no_hp	nama_akun_provider	email_akun_provider
1	LPDP	kontak@lpdp.go.id	081111111111	LPDP Indonesia	lpdp@gmail.com

1 row in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.11 Menampilkan Provider Beserta Akun User

l. Menampilkan Lamaran, Dokumen dan Status

```
mysql> SELECT
-> u.name AS nama_pendaftar,
-> s.nama_basiswa,
-> d.jenis_dokumen,
-> d.nama_file,
-> a.status AS status_lamaran,
-> asl.catatan AS catatan_status
-> FROM applications a
-> JOIN users u ON a.id_user = u.id_user
-> JOIN scholarships s ON a.id_basiswa = s.id_basiswa
-> LEFT JOIN documents d ON a.id_application = d.id_application
-> LEFT JOIN application_status_logs asl ON a.id_application = asl.id_application;
```

nama_pendaftar	nama_basiswa	jenis_dokumen	nama_file	status_lamaran	catatan_status
Naomi Simamora	Beasiswa LPDP Magister	CV	cv_naomi.pdf	pending	Lamaran berhasil dikirim dan sedang diperiksa
Naomi Simamora	Beasiswa LPDP Magister	Transkrip Nilai	transkrip_naomi.pdf	pending	Lamaran berhasil dikirim dan sedang diperiksa

2 rows in set (0.00 sec)

Gambar 2.5.2.12 Menampilkan Lamaran, Dokumen dan Status

2.5.3. Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan pengujian terhadap struktur tabel dan relasi menggunakan berbagai query SQL, dapat disimpulkan bahwa sistem basis data beasiswa telah berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan yang dibuat. Seluruh tabel berhasil dibuat dan saling terhubung melalui penggunaan *primary key* dan *foreign key*, sehingga integritas data dapat terjaga dengan baik.

Hasil pengujian menggunakan query *JOIN* menunjukkan bahwa relasi antar entitas dapat berjalan sesuai fungsinya. Data pengguna (*users*) dapat dihubungkan dengan data profil (*profiles*), data beasiswa (*scholarships*) dapat ditampilkan bersama penyedia beasiswa (*providers*) dan kategori (*categories*), serta data pendaftaran (*applications*) dapat ditelusuri hingga dokumen pendukung (*documents*) dan riwayat status pendaftaran (*application_status_logs*). Selain itu, fitur favorit (*favorites*), ruang diskusi (*chat_rooms*), peserta diskusi (*chat_participants*), pesan (*messages*), dan aktivitas administrator (*admin_logs*) juga dapat diakses dan ditampilkan dengan benar melalui query relasional.

Selama proses pengujian, tidak ditemukan kesalahan struktur tabel, konflik relasi, maupun duplikasi data yang dapat mengganggu konsistensi database. Setiap data yang dimasukkan ke dalam tabel berhasil tersimpan dan dapat ditampilkan kembali sesuai dengan relasi yang telah ditentukan. Penggunaan *on delete cascade* pada beberapa foreign key juga berhasil menjaga konsistensi data dengan mencegah munculnya *orphan data* ketika data induk dihapus.

Dari sisi perancangan, struktur database telah menerapkan prinsip normalisasi hingga *Third Normal Form (3NF)* sehingga redundansi data dapat diminimalkan dan proses pemeliharaan data menjadi lebih mudah. Pembagian data ke dalam beberapa tabel yang saling berhubungan juga membuat proses pencarian, pengelolaan, dan pengembangan sistem menjadi lebih efisien.

Implementasi tabel penghubung (*pivot table*) seperti *favorites* dan *chat_participants* memungkinkan terbentuknya relasi *many-to-many* secara fleksibel tanpa menyebabkan duplikasi data. Hal ini memberikan kemudahan dalam mengelola fitur penyimpanan beasiswa favorit dan pengelolaan anggota ruang diskusi pada sistem.

Dengan demikian, database yang telah dirancang dan diimplementasikan dapat dinyatakan berhasil secara struktural maupun relasional. Seluruh komponen database mampu mendukung kebutuhan utama platform beasiswa, mulai dari pengelolaan pengguna, penyedia beasiswa, kategori, pendaftaran, dokumen, riwayat status, komunikasi, hingga pengawasan aktivitas administrator secara terintegrasi.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

- 1) Perancangan basis data platform beasiswa berhasil dilakukan menggunakan model basis data relasional dengan memanfaatkan MariaDB sebagai Database Management System (DBMS). Struktur database dirancang berdasarkan kebutuhan sistem sehingga mampu mendukung seluruh proses bisnis yang terdapat pada platform beasiswa.
- 2) Database terdiri dari 13 tabel utama, yaitu *users*, *profiles*, *providers*, *categories*, *scholarships*, *applications*, *documents*, *application_status_logs*, *favorites*, *chat_rooms*, *chat_participants*, *messages*, dan *admin_logs* yang saling terhubung melalui relasi *one-to-one*, *one-to-many*, dan *many-to-many*. Relasi tersebut memungkinkan pengelolaan data secara terintegrasi dan terstruktur.
- 3) Hasil pengujian menggunakan berbagai query SQL dan JOIN menunjukkan bahwa seluruh tabel dan relasi dapat berjalan dengan baik. Data pengguna, profil, beasiswa, penyedia beasiswa, pendaftaran, dokumen, status pendaftaran, favorit, ruang diskusi, pesan, dan aktivitas administrator dapat ditampilkan sesuai kebutuhan sistem.
- 4) Struktur database telah dinormalisasi hingga *Third Normal Form (3NF)* untuk mengurangi redundansi data dan menjaga integritas informasi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan database. Penggunaan *foreign key* dan *constraint* juga membantu menjaga integritas data dan mencegah terjadinya data yang tidak valid.
- 5) Secara keseluruhan, basis data yang dirancang telah mampu mendukung kebutuhan utama platform beasiswa, mulai dari proses pencarian beasiswa, pendaftaran, pengelolaan dokumen, komunikasi antara pengguna dan penyedia beasiswa, hingga monitoring aktivitas sistem secara terpusat.
- 6) Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian basis data, seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan pada BAB I dapat diselesaikan dengan baik. Sistem basis data yang dirancang mampu mendukung pengelolaan informasi beasiswa, pendaftaran mahasiswa, pengelolaan dokumen, perubahan status pendaftaran, serta komunikasi antara mahasiswa, provider, dan admin secara terintegrasi.

3.2. Saran

- 1) Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur keamanan yang lebih baik, seperti enkripsi dokumen penting, validasi data yang lebih ketat, serta pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna untuk meningkatkan keamanan sistem.
- 2) Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp agar pengguna memperoleh informasi terbaru mengenai status pendaftaran beasiswa secara real-time.
- 3) Untuk meningkatkan performa ketika jumlah data semakin besar, disarankan melakukan optimasi database melalui penggunaan indeks (*indexing*), optimasi query SQL, dan penerapan teknik caching pada aplikasi.
- 4) Pengujian database sebaiknya dilakukan secara berkala untuk memastikan integritas data tetap terjaga dan seluruh relasi antar tabel tetap berfungsi dengan baik ketika sistem digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan.
- 5) Di masa mendatang, platform dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur analitik dan dashboard statistik yang menampilkan jumlah pendaftar, tingkat keberhasilan penerimaan beasiswa, serta aktivitas pengguna sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.
- 6) Selain itu, integrasi dengan layanan eksternal seperti sistem verifikasi dokumen, API perguruan tinggi, atau platform penyedia beasiswa lainnya dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas cakupan informasi yang tersedia bagi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6th ed.). Pearson Education.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- MariaDB Foundation. (2025). MariaDB documentation. MariaDB Foundation.
<https://mariadb.org/documentation/>
- Oracle Corporation. (2025). MySQL 8.0 reference manual. Oracle Corporation.
<https://dev.mysql.com/doc/>
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill Education.